МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Московской области

АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы

УТВЕРЖДЕНО
Директор АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы
_____
М.Г. Машкова
Приказ №
от « » 2025 г.

Принята на заседании методического совета Протокол №__ от _____	СОГЛАСОВАНО Руководитель направления Мехтех Морозов В.П. _____	СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя структурного подразделения «Технопарк» по НМР Баранова И.П. _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Программирование физических процессов на Python»

(Естественно-научной направленности)

Уровень программы: углубленный
Срок реализации программы: 1 год (102 часа)
Возрастная категория: 15-17 лет (9-11 классы)
Состав группы: 15 обучающихся
Форма обучения: очная

*С*оставитель:
Педагог дополнительного образования, Устинов Д.Д.

Содержание

Введение		3
Нормативно-правовая база		3
1.	**Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования»**	4
1.1.	Пояснительная записка	4
1.2.	Цель и задачи	6
1.3.	Содержание программы	7
1.4.	Планируемые результаты	13
2.	**Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»**	16
2.1.	Календарный учебный график	16
2.2.	Условия реализации программы	20
2.3.	Формы аттестации	22
2.4.	Оценочные материалы	23
2.5.	Методические материалы	25
2.6.	Раздел воспитания	27
2.7.	Список литературы	27

Введение

Современная физика и инженерное дело немыслимы без использования компьютерного моделирования. Данный курс строит мост между школьной информатикой и физикой: физические явления моделируются программно, а не только решаются на бумаге.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование физических процессов на Python» направлена на обучение использованию Python как инструмента физика-исследователя для расчётов, визуализации и численного моделирования. Особое внимание уделяется переводу физических законов в работающий код.

Учащиеся развивают культуру научных вычислений: векторизацию, оценку погрешностей и проверку на аналитических случаях. Прохождение программы готовит учащихся к учебно-исследовательским и олимпиадным проектам, формируя навыки работы с современными библиотеками научных вычислений (NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas).

Нормативно-правовая база

Программа соответствует нормативно-правовым требованиям законодательства в сфере образования и разработана с учетом следующих документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р);
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629);
4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467);
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;
6. Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: приложение к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 31 января 2022 г. № ДГ-245/06;

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28);
8. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарные нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2);
9. Устав Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-лицей» имени П. Л. Капицы.

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования»

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование физических процессов на Python» имеет естественно-научную направленность и предназначена для учащихся 9-10 классов физико-математического профиля. Курс не дублирует школьную информатику и физику, а строит между ними мост: физические явления моделируются, а не только решаются на бумаге.

Актуальность программы

Актуальность курса обусловлена необходимостью формирования у современных школьников навыков численного моделирования, которые являются стандартом в современной науке и инженерии. Программа нацелена на освоение Python как прикладного инструмента исследователя, способного решать задачи механики, термодинамики и электродинамики методами численного интегрирования и статистического анализа.

Программа нацелена на освоение Python как прикладного инструмента исследователя, способного решать задачи механики, термодинамики и электродинамики методами численного интегрирования и статистического анализа.

Новизна заключается в интеграции численных методов (Эйлера, Рунге-Кутты, Монте-Карло) в школьный образовательный процесс и использовании индустриальных инструментов анализа данных (NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, SymPy) для моделирования и обработки результатов экспериментов.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее способности развивать у обучающихся ключевые компетенции, необходимые для научно-исследовательской деятельности. Программа предлагает комплексный подход, сочетая теоретическую физику и практические навыки разработки кода. Обучающиеся освоят культуру научных вычислений: векторизацию, оценку погрешностей и проверку моделей на аналитических случаях.

Программа способствует развитию критического мышления, логического подхода к решению задач и подготовке к олимпиадным проектам. Участие в моделировании сложных систем стимулирует развитие творческих способностей и умение переводить абстрактные физические законы в работающий программный код.

Таким образом, программа обеспечивает обучение актуальным навыкам вычислительной физики и способствует формированию системного подхода к решению инженерных и научных задач.

Возраст обучающихся по данной программе: 13 – 17 лет. Группы формируются с учетом возрастных особенностей.

Уровень программы – **базовый**.

Срок реализации программы – 1 учебный год (102 часа). Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения: 102 часа.

Основная форма обучения – очная, групповая.

Количество обучающихся в группе: 15 человек.

Занятия проходят 1 раза в неделю по 3 академических часа по 45 минут. Предусмотрен перерыв продолжительностью 10 минут в конце каждого академического часа.

1.2. Цель и задачи

Целью программы является формирование у учащихся навыков моделирования физических явлений и обработки экспериментальных данных с использованием языка Python.

Задачи программы

Предметные:

- научить использовать Python как инструмент физика-исследователя: расчёты, визуализация, численное моделирование, анализ данных;
- сформировать навык переводить физическую модель (формулы, законы, дифференциальные уравнения) в работающий код;
- развить культуру научных вычислений: векторизация, проверка на аналитических случаях, оценка погрешности, воспроизводимость;
- подготовить учащихся к учебно-исследовательским и олимпиадным проектам.

Личностные:

- способствовать формированию сознательной учебной мотивации: создать атмосферу, в которой получение новых знаний связано с положительными эмоциями;
- сформировать интерес к профессии физика-исследователя и инженера-программиста;

- развить ответственность, аккуратность и внимательность при выполнении заданий;
- сформировать стремление к постоянному самосовершенствованию и самообразованию;
- сформировать добросовестное отношение к трудовой деятельности;
- сформировать ответственное отношение к инженерно-технической деятельности.

Метапредметные:

- развить интерес и мотивацию к научно-техническому творчеству и вычислительной физике;
- формировать ключевые компетенции по усвоению научных и практических знаний в области инженерного программирования, технических и технологических инноваций;
- развивать интеллектуальные способности в области инженерно-технических наук;
- использовать профессиональную терминологию в области программирования и физического моделирования;
- развивать познавательные процессы, стремление к исследовательской и изобретательской деятельности;
- развивать мышление: умение анализировать, обобщать, систематизировать информацию, в том числе инженерно-техническую, об уровне развития науки и техники;
- развивать навыки логического и алгоритмического мышления;
- развивать умения работы с технической документацией и справочной литературой;
- развивать коммуникативные навыки и умения работать в команде.

1.3. Содержание программы

№ п/п	Название разделов, тем	Количество академических часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	

1	**Раздел 1. Python как инструмент физика: от расчётов к визуализации**	**24**	**8**	**16**	
2	**Раздел 2. Численное моделирование механики**	**24**	**8**	**16**	
3	**Раздел 3. Колебания, волны, электричество и оптика**	**24**	**8**	**16**	
4	**Раздел 4. Термодинамика, статистические методы, анализ данных и защита проектов**	**30**	**10**	**20**	**Защита проекта**
	Всего	**102**	**34**	**68**	

Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. Python как инструмент физика

1.1 Python в физических расчётах и визуализация

Освоение библиотеки NumPy для работы с векторами и Matplotlib для построения графиков движения. Реализация калькулятора физических величин и визуализация x(t), v(t) для разных видов движения. Обработка экспериментальных данных в Pandas.

1.2 Векторы и NumPy

Изучение векторных величин (сила, скорость) и их обработки с помощью массивов NumPy. Реализация сложения сил, разложения векторов и поиска равнодействующей.

1.3 Визуализация данных

Построение графиков движения x(t), v(t), a(t) с использованием Matplotlib. Оформление графиков: подписи осей, легенды, сетки и комбинированные рисунки.

1.4 Численное моделирование: метод Эйлера

Изучение идеи дискретизации времени и реализации метода Эйлера для решения задач, не имеющих простого аналитического решения (например, падение с сопротивлением воздуха).

1.5 Функции и модульность кода

Систематизация формул физики в виде переиспользуемых функций и создание собственных библиотек (модулей) для расчетов.

1.6 Экспериментальные данные и Pandas

Обработка результатов лабораторных работ с использованием Pandas: чтение CSV-файлов, расчет статистик и сравнение эксперимента с теорией.

Раздел 2. Моделирование механики и ОДУ

2.1 Метод Рунге-Кутты и баллистика

Переход к высокоточным методам интегрирования (scipy.integrate.solve_ivp). Моделирование движения снаряда в 2D, расчет оптимального угла броска с учетом сопротивления среды. Создание анимации полета.

2.2 Гравитация и динамика систем тел

Моделирование взаимодействия N-тел. Проверка законов Кеплера на примере движения Земли вокруг Солнца. Исследование сохранения энергии и импульса при столкновениях.

2.3 Динамика системы тел и столкновения

Изучение законов сохранения импульса и энергии при взаимодействии материальных точек. Моделирование упругих и неупругих столкновений в одномерном и двумерном случаях. Использование массивов NumPy для векторизации вычислений в системах многих тел.

2.4 Гравитация и движение планет

Численное решение задачи N тел. Моделирование движения планет по эллиптическим орбитам, проверка законов Кеплера. Исследование устойчивости орбит и возмущений в многотельной системе (Земля-Луна-Солнце).

Раздел 3. Колебания, волны, электричество и оптика

3.1 Волны на струне

Моделирование волнового уравнения методом конечных разностей. Визуализация распространения импульсов и стоячих волн.

3.2 Звук и анализ Фурье

Изучение спектрального состава сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT). Анализ гармоник и реальных аудиофайлов.

3.3 Электростатика

Визуализация векторных полей и эквипотенциальных поверхностей для систем точечных зарядов.

3.4 Электрические цепи (RC/RL/RLC)

Численное решение ОДУ для процессов заряда/разряда конденсатора и резонанса в колебательном контуре.

3.5 Геометрическая оптика

Реализация алгоритма трассировки лучей через линзы и зеркала на основе законов отражения и преломления.

3.6 Механические колебания

Гармонический осциллятор, затухающие и вынужденные колебания. Построение фазовых портретов и исследование резонансных явлений.

Раздел 4. Термодинамика, статистика и итоговые проекты

4.1 Молекулярная физика и МНК

Моделирование идеального газа и обработка данных методом наименьших квадратов (МНК) для поиска физических закономерностей.

4.2 Метод Монте-Карло

Моделирование случайных процессов: радиоактивного распада, случайных блужданий и оценка констант.

4.3 Итоговый проект

Самостоятельная разработка численной модели физического явления с последующей защитой.

1.4. Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- понимать важность ответственного отношения к работе, профессиональной деятельности, получения качественного законченного результата проектной деятельности;
- понимать важность и ценность новых знаний;
- добросовестно относиться к трудовой деятельности;
- ответственно относиться к инженерно-технической деятельности;
- ответственно относиться к своей Родине, понимать свой вклад и значимость как человека и гражданина в сфере промышленного и экономического развития Российской Федерации.

Метапредметные результаты:

- умение осуществлять поиск и обработку информации в соответствии с заданием, в том числе в сети Интернет;
- умение структурировать и фильтровать полученную информацию;
- умение обозначать проблему, выдвигать гипотезу, и варианты ее решения;
- умение составлять план, тезисы, конспекты.

- способность корректно взаимодействовать с другими людьми, эффективно работать в команде;
- способность общения в группе, умения работать в команде;
- умение рационально распределять роли в ходе выполнения проекта и закреплять зоны ответственности;
- умение дискутировать и отстаивать свою точку зрения, умения слушать и слышать собеседника, оппонента.
- умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений и информационного поиска;
- умение творчески подходить к решению разнообразных задач;
- умение организовать самостоятельную деятельность;
- умение адекватно планировать пути достижения целей, в том числе оценивать альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Предметные результаты:

К концу курса учащиеся умеют:

- переводить физическую модель (формулу, закон, дифференциальное уравнение) в численный алгоритм;
- использовать NumPy, Matplotlib, SciPy и Pandas для расчётов, визуализации и анализа данных;
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения численно (методы Эйлера и Рунге-Кутты) и оценивать точность решения;
- обрабатывать экспериментальные данные, подбирать параметры модели методом наименьших квадратов и оценивать погрешности;
- самостоятельно планировать, реализовывать и защищать проект компьютерного моделирования физического явления.

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

п/п	Дата	Тема занятия	Кол-во часов	Форма занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	Сентябрь	Python в физических расчётах	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
2.	Октябрь	Векторы и NumPy	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
3.	Октябрь	Визуализация данных	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
4.	Октябрь	Численное моделирование: метод Эйлера	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
5.	Октябрь	Функции и модульность кода	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
6.	Октябрь	Экспериментальные данные	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	

7.	Ноябрь	ОДУ и метод Рунге-Кутты	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	Практическая работа
8.	Ноябрь	Движение снаряда с сопротивлением	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
9.	Ноябрь	Динамика системы тел и столкновения	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	Практическая работа
10.	Ноябрь	Гравитация и движение планет	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
11.	Декабрь	Механические колебания	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
12.	Декабрь	Маятник: линейный и нелинейный	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
13.	Декабрь	Волны на струне	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	Практическая работа

14.	Декабрь	Звук и анализ Фурье	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
15.	Январь	Электростатика	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
16.	Январь	Электрические цепи (RC/RL)	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
17.	Январь	Колебательный контур (RLC)	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
18.	Февраль	Геометрическая оптика	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
19.	Февраль	Молекулярная физика	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
20.	Февраль	Метод Монте-Карло	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	

21.	Февраль	Обработка данных и МНК	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
22.	Март	Введение в анализ данных для физики	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
23.	Март	Работа над итоговым проектом	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
24.	Март	Защита итоговых проектов	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
25.	Март	Молекулярная физика: Моделирование идеального газа	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	Практическая работа
26.	Апрель	Метод наименьших квадратов (МНК)	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
27.	Апрель	Моделирование случайных процессов: Метод Монте-Карло	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	

28.	Апрель	Моделирование радиоактивного распада	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
29.	Апрель	Статистический анализ экспериментальных данных	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
30.	Апрель	Работа над итоговым проектом: постановка задачи	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
31.	Май	Работа над итоговым проектом: реализация модели	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	Практическая работа
32.	Май	Работа над итоговым проектом: отладка и визуализация	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
33.	Май	Подготовка защиты проекта	3	Комб.	Лаборатория К-301 Технопарк АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы	
34.		Итоговая конференция: защита проектов				

2.2. Условия реализации программы.

2.2.1 Материально-техническое обеспечение

Для эффективного проведения занятий по программе «Программирование физических процессов на Python» необходимо

специализированное компьютерное оборудование и программное обеспечение, обеспечивающее проведение сложных вычислений и визуализацию.

Занятия проводятся в компьютерном классе или ИТ-лаборатории, оснащенной современными персональными компьютерами. Помещение должно соответствовать санитарным нормам освещенности и вентиляции для работы с вычислительной техникой. Рабочее место каждого обучающегося должно обеспечивать комфортную работу с программными средами разработки и визуализации данных.

Для реализации программы используется программный стек Python (дистрибутив Anaconda или VS Code с расширением Jupyter). Необходим стабильный доступ к локальной сети и сети Интернет для обновления библиотек и работы с облачными хранилищами данных. Кабинет должен быть оснащен интерактивной панелью или проектором для демонстрации live-coding сессий и защиты проектов.

2.2.2 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся)

- Компьютеры с процессором i5 и выше, 8 ГБ ОЗУ;
- Установленная среда Python 3.11+ (Anaconda или VS Code);
- Библиотеки: NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, SymPy.
- Интерактивные учебные пособия (Jupyter Notebooks);
- Наборы экспериментальных данных для анализа (CSV/JSON).

2.2.3 Кадровое обеспечение

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим квалификацию в области физики, прикладной математики или информационных технологий, обладающим навыками научного программирования на Python и численного моделирования.

2.3. Формы аттестации

Аттестация обучающихся проводится с целью оценки уровня освоения теоретических знаний и практических навыков в области вычислительной физики, численного моделирования и анализа данных. Итоговым результатом освоения программы является индивидуальный или парный проект компьютерного моделирования физического явления.

В ходе аттестации проверяется умение переводить физические законы в работающий программный код, навыки численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) методами Эйлера и Рунге-Кутты, а также владение инструментами визуализации данных и интерпретации полученных результатов.

Контрольные занятия проводятся в форме защиты практических работ, где учащиеся демонстрируют навыки работы с библиотеками NumPy, Matplotlib, SciPy и Pandas для решения задач механики, термодинамики и электродинамики.

Отчетная защита проекта включает презентацию и демонстрацию работы модели в среде Jupyter Notebook. Обучающиеся должны обосновать выбор численного метода, представить графики и провести сравнение полученных данных с аналитическими решениями или экспериментальными показателями.

2.4. Оценочные материалы

Оценка результатов освоения программы «Программирование физических процессов на Python» осуществляется с использованием комплекса диагностических методик, позволяющих определить уровень владения аппаратом численного моделирования и анализа данных. Оценочные материалы включают тесты, проверку практических работ и критерии оценки итогового проекта.

1. Теоретическая диагностика проводится в форме тестов по основам Python для физиков, включая типы данных, структуру циклов, работу с функциями и модулями, а также принципы дискретизации времени и идею численных методов.

2. Практическая диагностика включает проверку выполнения лабораторных работ по моделированию траекторий движения, силовых полей и статистической обработке экспериментов в библиотеках NumPy и Pandas.

- Критерии оценки итогового проекта (100 баллов): корректность физической модели (25), качество и читаемость кода (20), визуализация и интерпретация результатов (20), анализ погрешностей и сравнение с теорией (20), презентация (15).

2.5. Методическое обеспечение

Для реализации программы используются современные методики обучения, направленные на формирование навыков исследователя-разработчика:

- Проектная методика — самостоятельное исследование физических явлений (движение спутников, хаотические системы, диффузия) через разработку численных моделей.
- Интерактивное обучение — сессии live-coding, на которых преподаватель демонстрирует процесс написания базового решения и отладки кода вместе с классом.
- Обучение через численный эксперимент — использование сред Jupyter Notebook и VS Code для проверки физических гипотез, оценки устойчивости алгоритмов и визуализации динамических процессов.

Основные формы работы включают групповые лекции-дискуссии и индивидуальную практику по написанию кода, что способствует развитию как логического мышления, так и навыков самостоятельного поиска решений в технической документации.

2.6. Раздел воспитания

Воспитательная работа направлена на развитие у обучающихся культуры научных исследований, ответственности за точность расчетов, настойчивости в поиске решений сложных задач и этики научных вычислений (воспроизводимость, честность в представлении данных).

Методы воспитания включают в себя групповую работу над проектами, участие в соревнованиях, дискуссии, анализ выполненных заданий и поиск путей их улучшения. В ходе занятий обучающиеся сталкиваются с реальными инженерными и программными вызовами, требующими коллективного решения, что способствует развитию у них ответственности за общий результат. В процессе работы над проектами они учатся анализировать ошибки, искать альтернативные решения, учитывать мнение других членов команды и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Оценка воспитательных результатов осуществляется через наблюдение за уровнем взаимодействия в коллективе, анализ вовлеченности в проектную деятельность, а также через участие в соревнованиях и защиту итоговых проектов. Важно не только техническое совершенство разработанных решений, но и способность обучающихся аргументированно отстаивать свою позицию, работать в условиях ограниченного времени и эффективно распределять задачи внутри команды.

Таким образом, воспитательная составляющая программы направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, подготовку их к будущей профессиональной деятельности в сфере робототехники, программирования и автоматизированных систем, а также на формирование у них гибких навыков, востребованных в современном технологическом обществе.

2.7. Список литературы

1. Van Rossum G. Python. Полное руководство. – СПб: Питер, 2022;
2. Гиллер С. Вычислительная физика с Python. — 2021;
3. Документация библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib и Pandas.